

11절. 식욕부진

0. 개요

- 감기 걸려서 항생제를 먹기
- 소음인
- 장마철로 인한 습사
- 간기울체로 인한 스트레스
- 허로

등에 의해서 나타남

1. 변증시치

변증	증상	치법	치방
1) 유식상 체했을 때	식욕부진 복통 복창 마름	소도적체	소식환, 후장환, 보화환, 향글병, 칠성환
2) 비실건운 ★	밥을 먹으려 하지 X 입맛이 없음 많이 먹으면 오심 구토 상복부 통증 몸이 마름 정신상태·대소변 정상	조비조운	곡맥지출환, 계비원, 전씨이공산, 삼령백출환, 향사육군지탕
3) 위음부족 ★	음식생각이 X 입이 말라 많이 마시려 함 대변이 건조 피부건조 舌質偏紅, 苔多光剝(경면설), 亦有光紅少津	양위육음	양위증액탕, 인삼양위탕, 비화음
4) 비위기허★	소화장애 대변에 잔사가 있거나·무르고 정신권태 땀흘림 마름 얼굴이 누렇게 피곤해 보임 설질담, 반눈, 설태박	건비익기	삼령백출산, 향사육군지탕, 전씨이공산, 삼출건비탕, 태화환, 향사양위탕, 소간중탕
5) 간울	식욕부진 배꼽주위 복통 트림하거나 방귀를 끼면 통증감소 옆구리가 아프고(氣滯) 불면	-	해울건비탕

- 유식상 : 산사 신곡 맥아를 사용하여 소화 잘되게 한다.

- 위음부족 :

아기가 경면설이 잘 안 나타난다. 노인은 여럿 많다. -> 위음이 부족하다는 것 (아기가 위음이 잘 부족할 수 없으니까)

석곡, 사삼, 연자육, 산약, 오매가 위음을 잘 보충시킬 수 있다.

교수님 왓 : 교수님은 오매를 좋아해서 모든 소아과 처방에 오매를 쓴다

- 비위기허 : 기가 허해서 치흔이 나타난다.

- 간울: 스트레스

12절. 항문 질환

0. 개요

- 뒤로 빠지면 탈항, 앞으로 빠지면 탈장
- 설사를 오래하면 빠질 수도

1. 분류

* 항문질환 역시 기출에 나온 적 한번도 없음! 읽어만 보세요

(1) 氣虛脫肛 (기허탈항)	• 증상 : 面色清黃, 맥침세, 脣淡白 • 치법 : 보중익기 • 치방 : 보중익기탕, 진인양장탕
(2) 肛腫臃肛 (항종번항)	• 積熱의 대성 -> 항문 紅腫, 대변 곤란 -> 대변 볼 때마다 힘을 줘야 함 -> 항문이 번출되어 환원하지 못하는 것

13절. 토혈

1. 연령에 따른 원인★

(1) 신생아	출산 시, 흡입된 모체의 혈액을 토해내는 경우 or 전신적 출혈성 질환
(2) 신생아 이후 영유아	- 대량토혈(선홍색) : 십이지장 / 위궤양 출혈 (식도정맥류는 드뭄) - 토물에 소량 혈액 섞이는 경우 : 소화성 식도염, 위장염 * 대량 토혈보다는, 토물에 <u>소량의 혈액</u> 섞이는 경우多
(3) 연장아	- 대량토혈 : 식도정맥류, 십이지장 궤양 * 식도정맥류의 토혈은 궤양성에 비해 통증 없는 편 / 가족성 보임 - 鼻 출혈, 편도선 절제수술 or 치과 치료로 인한 출혈인 경우도 있음

2. 변증시치

변증	증상	치법	치방
1) 위중적열 ★	선홍·암자색 토혈 가슴이 답답·배가 아픔·구역감 구갈·입냄새 변비·대변 흑색 미열 순설홍적, 설태황후, 맥활삭	청위사화 강기지혈	감로음, 청위사심탕, 청위산 습 서각지황탕
2) 간화범위	선홍·암자색 토혈 음식생각 X 입이 씹 이명 협통 변조 화가 많음 잠을 편안히 못 잠 악몽 면청순자 설홍자	청간사화 이기소간	단치소요산 - 습열 쵸 : 용담사간탕 - 간화 쵸 : 당귀용화환
3) 비불동혈 ★	(반복적인) 당홍색 토혈 식욕부진 상복부 통증 배를 따뜻하게 해주거나 눌러주면 좋아함 회갈색 혈변 권태감·말하기 싫어함 손발이 찬 설태황, 맥침세지약	건비지혈	귀비탕, 익위승양탕가미

위중적열, 간화범위 : 허증

비불동혈 : 실증

- 토혈, 화열이 있을 때 익위승양탕가미가 효과가 좋다.

소아에게는 허증에 의한 토혈이 많다. 실증은 드물다.

* 신생아

- 출산 시 흡입된 모체의 혈액을 토해내는 경우
- 전신성 출혈성 질환인 경우
- 스트레스성 궤양이나 출혈성 위염이 난산이나 패혈증 뇌막염의 신생아에서 토혈을 일으킨다

* 신생아 이후 영유아

- 선홍색의 대량 토혈은 대개 십이지장이나 위궤양 출혈
- 최근 화상을 입거나 중추 신경계 손상 혹은 감염이 있는 환자에서 구토를 자주 하는 경우 궤양을 의심
- 가끔 이물질에 의한 식도 혹은 위점막의 궤양시에도 대량 토혈
- 대량 토혈의 주요 원인 : 식도정맥류
- 이 연령군에서 매우 드물다(5세 이후 등장)
- 식도 정맥류는 간문맥압 항진증의 결과로 생기게 됨
- 토물에 소량의 혈액이 섞이는 경우가 대량 토혈보다 더 흔함
- 이런 경우 검은 색 또는 커피 잔사 색깔
- 소화성 식도염이나 위장염에서 흔함(바이러스 감염에 아스피린 사용할 때)

* 연장아

- 대량의 토혈은 대개 식도정맥류 또는 십이지장 궤양에 의하여 온다
- 식도정맥류의 대량 토혈은 궤양성 출혈에 비해 통증이 없는 경우가 많다
- 정맥류의 원인인 간문맥항진증은 가족성으로 올 수 있다

교수님 왁 : 코피가 났는데 그것이 넘어와서 입으로 나오는 경우가 많으므로 감별이 필요하다. (Ex) 치과를 갔다 왔다

14절. 변혈

1. 혈색과 부위에 따른 분류

	증상	치법 및 처방
1) 臟毒 (원혈)	혈액 암홍 · 혼탁 배변 후 출혈 항문 종통	[처음] 攻下 · 하혈 : 서각대황탕 [이후] 과화산(열) · 평위지유탕(습)
2) 腸風 (근혈)	혈색 선명 · 맑음 출혈 후 배변 腹中不痛	[일반적] 과화산 [久虛] 승양화혈탕 後 인삼양영탕

장독 : 혈색이 암홍하고 혼탁함 / 항문이 종통함 / 먼저 변이 나오고 출혈이 나오므로 원혈이라고 함.

- 과화(화화나무) : 소염, 진통, 지혈에 특효이므로 변혈에 특효다. 초하면 더 효과가 좋아진다

장풍 : 출혈 후에 변이 나오므로 근혈이라고 함

- 일반적으로 과화산을 사용하고, 오래되면 승양화혈탕을 사용한다

2. 원인에 따른 분류 (변증시치)

	증상	치법 및 처방
1) 열독변혈 ★	혈색 검붉음 · 대변 흑색 항문작열감 발열구갈	사화청열 → 지유산, 의국위풍탕
2) 습열은독	혈색 선홍색 · 흑두점 같은 대변 항문종통	평위지유탕, 창출탕, 과화산
3) 음식적체	대변 흑색 복부 滿作痛 트림에서 시금한 냄새	소식도체 → 보화환
4) 비불통혈 ★	대변 회갈색 상복부 통증 허한지냉 권태 말하기 싫어함	익위승양탕, 황토탕, 보중익기탕, 후박전

- 비불통혈에 의한 변혈이나 토혈이 있을 때 연근만 먹으라고 해도 낫는 경우가 있다.

3. 연령에 따른 원인★

신생아기 → 영아기(1개월~1년) → 유아기(1년~5년) → 학동기(6년~10년) → 청소년기

(1) 신생아	
① 선홍색 / 검붉은 혈변	분만 시 모체 혈액 흡입(수일 내), 신생아기 출혈성 질환, 선천성 혈소판 감소성 자반증 (← 신생아 때도 직장출혈 나타남)
② 선홍색 혈변, 설사변	급성 게양성 대장염, 우유 장염
③ 복부팽만, 구토 등 동반	세균 감염성 설사, 괴사성 장염
④ 난산, 패혈증, 신생아 뇌막염이 있을 때	스트레스성 위궤양, 출혈성 위염 의심

- **신생아** : 분만 시에 흡입된 모체 혈액이 생우 첫 수일 내에 선홍색 또는 검붉은 혈액으로 변에 나타날 수 있다. 이 헤모글로빈을 찾는 것이 APT test

교수님 치료 ssul : 초코파이 먹고 아이에게 모유를 줬더니 토혈을 했다. 그래서 초코파이 알레르기 때문이라고 그만 모유 먹이라고하니 낫더라.

- **영아기** : 가장 흔한 직장 출혈은 항문 열상

혈액량은 많지 않고 대변이나 기저귀 화장지에 붉게 묻히는 정도

변비가 있는 경우가 많다

- **학동전 영유아**

- **학동기 아동**

: 항문 열상, 치핵이 매우 드물다

(2) 영아기 - 빈도 : 항문 열상 >> 감염성 설사 > 우유 단백질 알레르기	
① 혈액량이 적음 *기저귀, 화장지에 붉게 묻는 정도	항문 열상 , cryptitis(항문 음와염), proctitis(직장염)
② 심한 설사 (수액성), 중한 상태	감염성 설사 : shigella 균(세균성 이질의 원인균), salmonella 균
③ 붉은 혈변, 습진, 심한 복통, 복부팽만, 구토	우유단백 알레르기

(3) 학동 전 영유아	
① 건강해보이는 아동 · 소량 · 선홍색 변	연소성 용종 多 (항문 열상 다음으로 흔한 비감염성 원인) 용종과 함께 입술 등 피부 점막에 색소 침착이 있으면 Peutz-Jeghers syndrome을 생각
② 건강해보이는 아동 · 다량 · 선홍/검붉은 변 (2세 이하에 대량 추혈)	메켈 게실 먼저 의심
③ 농변 or 설사 동반 혈변	감염성 장염 의심
④ 심한 복통 동반 + 피부자반증, 혈뇨, 직장출혈	알레르기성 자반증 의심
⑤ 검붉은 혹은 씨 없는 건포도 젤리 변, 간헐/심한 복통, 복부종괴	장중첩증 多

(4) 학동기 아동	
① 소량의 선홍색/검붉은 혈변 (우리나라는 외국에 비해 빈도가 적음)	궤양성 장염, 크론병 의심 (기생충 질환 시에도 비슷한 증상이 나타난 함) 복부 압통으로 궤양성 장염, 크론병을 구별 가능
② 흑혈변	상부(식도/위/십이지장) 궤양성 출혈 의심, 가족성 용종증 (여아)
3. 대량의 흑색변 / 비장종대가 현저 / 토혈	간문맥 고혈압
4. 혈변	간혹 기도 이물
5. 사춘기 여성일 때 흑혈변	가족성 용종증

15절. 기타 위장관 질환

1. 과민성 장증후군 (IBS, Irritable bowel syndrome)

정의	• 복통, 변비, 설사를 주 증상으로 하는 기능성 위장장애의 일종
특징	• 구조적 · 해부학적 병변 없이 장의 운동기능 이상으로 나타나는 위장 증후군
병인 · 병리	• 주요 원인은 자율신경실조로 인한 장관의 신경근 장애
증상	• 주증상인 통변 이상 호소, 소화기 (gas) / 자율신경실조, 정신(불안, 억울) 증상 동반 • 일반적인 상태 좋으며, 증상 정도가 날마다 다르고, 야간에는 거의 증상 자각되지 않음 • 식사, 배변, 방귀 등에 따라 증상 변화 • 심리 인자에 의해 증상이 영향받기 쉬움
치법	• 가미곽향정기산 • 반하사심탕 (속이 차면 반하후박탕) • 보장건비탕 • 승양익위탕 등

[참고] 과민성 장증후군의 분류	
1) 설사형	약 44% 수개월에서 수년까지 설사 하는데도 체중 별 변화 없고 복통 없거나 약하게
2) 변비형	약 37% 하복통 특히 아랫배의 왼쪽이 아프고 변을 뽀뽀해서 통증 소실
3) 변비설사교대형	약 18% 변비가 있다가 설사로, 설사에서 변비로 계속됨.
4) 점액변비형	약 1% 점액성 대장염. 변비에 이어 복통이 있고 많은 양의 점액이 배출되며 그 후는 설사

2. 장 가성 폐쇄 (Intestinal pseudo-obstruction)

정의	장 폐쇄를 일으키는 기계적 원인 없이 장 폐쇄 증상과 징후가 나타나는 것
증상	- 신생아기에는 복부팽만, 담즙성 구토, 변비 등으로 나타나고, 거대 방광이 흔히 동반됨 - 대부분 생후 수개월 내 (영아기 75% 발현) 증상이 나타나며, 복부팽만과 구토가 첫 징후 - 첫 징후에 이어서 복통, 담즙성 구토, 만성 변비, 성장 부진이 나타남
진단	- 바륨 조영술 : 하부 식도 연동운동 감소, 위장운동 및 위 배출 정상 / 십이지장이 심하게 확장되어 있으며, 소장 통과 시간의 지연으로 볼 수 있음 - 장운동 검사 - 장 생검

3. 선천성 거대 결장증 (Hirschsprung 병) ★

- 1) 정의
- neural crest 세포가 대장 원위부로 이동하지 못함으로써 초래된, 신경절세포의 **결여**로 인한 장운동 질환
 - 무신경절부위에 정상적 장 유동 X → 그 부위에 장 폐색 → **정상적인 상부의 장이 확장**
 - 대부분의 경우 무신경절 부위가 직장 S상 결장에 국한
 - 다운증후군 환자 5%에 동반되기도 한다

2) 증상 : 환자의 연령에 따라 나타나는 임상 증상이 다름

생후 1주일	- 태변 배출 없는 경우 : 수유 거부, 담즙성 구토, 호흡곤란 초래하는 심한 복부 팽만, 장천공이 발생할 수 있음 - 태변 배출 지연 : 변비, 복부팽만, 구토, 보챔, 식욕부진, 성장부진
영아기	- 주증상 : 성장부진, 복부팽만, 구토 - 장염(심한 설사/열/쇠약)이 장천공, 패혈증을 동반 (생후 2~3개월 경에 多)
소아기	- 변비 甚 (리본 같이 가는 변 or 토끼 배설물 같이 굳은 변) - 복부팽만, 복부에서 대변 덩어리 촉지, 간혹 장폐색, 빈혈, 저단백질 혈증, 성장부진

[참고] 선천성 거대결장증 진단 (직장 검사랑 직장 생검 위주로)	
1) 직장 검사	- 직장에 손가락을 넣으면 직장이 좁고 비어 있음 - 손가락을 뺐을 때 대변과 공기가 다량 밀려 나오면 의심 가능
2) 방사선 검사	- 단순 복부 촬영 : 신생아에서는 pelvis 내의 <u>공기가 없는 것</u>이 중요한 소견 - 대장 조영술 : 좁아진 무신경절 부위와 확장되어 있는 정상적인 상부의 장 사이에 <u>분명한 이행 부위</u> 관찰
3) 직장 생검	- 가장 믿음만한 진단 방법 - 점막하층에 신경절 세포가 관찰되지 않으며, 신경 섬유유 비후 有

12장. 신경계의 병증 및 질환

1절. 신경계 진찰과 의식장애

1. 신경학적 평가와 진단

1) 병력청취 정체성 질환과 진행성 질환의 구분은 매우! 중요함

① 질환의 발생시간	- 수 분에서 수시간 : 뇌출혈, 뇌혈관 기형, 뇌경색 등의 혈관 질환 - 수일에 걸쳐 진행 : 감염질환, 중독, 전해질 장애 등의 대사 질환 - 수주 혹은 수개월 : 신생물, 퇴행성 변성 질환 혹은 대사 질환을 의심
② 정체성 질환 ★ (악화되지 않고 지속)	① 선천성 중추신경계 발달이상 ② 주산기 저산소증 ③ 외상감염의 후유증 ④ 중독성 질환
③ 진행성 질환 ★ (악화 / 습득한 발달능력 소실)	① 퇴행성 변성 질환 ② 대사성 질환 의심

2) 신경학적 검사

(1) 소아의 신경학적 검사

① **뇌신경 검사** : 제1~12 뇌신경까지 계통적으로 실시

② **운동기능 검사** : 근육의 양, 긴장도, 근력, 중추·말초 신경계의 이상을 나타낼 수 있는 불수의 운동 포함

- 근력 검사 - 전반적인 근력은 한 발로 뛰기, 앉았다 일어나기, 누웠다 일어나기 등 / 상지 근력은 wheel barrow 검사를 통해 파악 가능

Wheel barrow 검사 : 검사자가 마치 가는 것 같은 팔굽혀펴기 자세로 있는 환자의 발목을 들고, 손수레 밑 뒀 올렸다/내렸다 하여 상지 근력을 평가

- 큰 어린이는 전형적이 근력검사를 수행하는데, 각 근육 마다 0~5척도로 나눌 수 있다

- 근긴장도 검사 - 검사자가 각 관절별로 붙잡고 수동적으로 굴신운동을 시켰을 때 나타나는 저항의 정도로 진찰

강직과 경직★

강직 (Spasticity)	- 처음에는 수동적 운동에 저항이 있다가 갑자기 저항이 없어져 주머니칼이 접히거나 펴지는 모양과 흡사한 상태 (잭나이프 현상) - 상지의 굴근과 하지의 신근에서 뚜렷
경직 (Rigidity)	기저핵 병변에서 주로 나타나며, 굴근과 신근 모두에서 지속적 저항을 느끼는 상태

③ **감각계 검사** : 부정확한 경우가 많다. 촉각, 위치감각, 진동감각, 통각 검사

• 발한의 경계부위도 척수 장애의 수준을 아는데 도움된다

• 소아에서는 **아킬레스건 반사 시 2~3 회의 clonus**(간헐성 경련 / **불수의적이고 규칙적으로 반복되는 근육수축**)은 **정상**으로 볼 수도 있음

④ **소뇌기능 검사★** : a. 직선보행(tandem gait) | b. Romberg 검사 | c. 손가락을 코에 대기 (finger to nose) d. 반복운동은 무릎을 손바닥 or 손등으로 교대로 두드리게 하여 관찰

※ **소뇌 증상**은 손상을 입은 **동측**에 증상이 나타나며, **basal ganglia(기저핵) 증상**은 손상을 입은 **반대쪽** 사지에 나타남

※ **소뇌 운동 실조증** : 소뇌의 기능이상으로 인해 동작이 서투르고, 동작 간 협조가 안 되는 증상을 말함

(예. 걸을 때 비틀거리거나, 물건을 잡으려 할 때 떨리거나 헛잡거나, 발음이 어눌해짐)

(2) 영아의 신경학적 검사를 해야 할 일반적 상황 ★

① 이상 국소 증상

② **정상적으로 있어야 할 반응이 결여**된 경우

③ 정상 반응의 좌우 **비대칭성**

④ **성장하면서 소실**해야 할 생리적 반응이 오랫동안 지속되는 경우

⑤ **발달 지연**

(3) 신생아의 신경학적 검사

• 신생아는 굴곡근 우위 자세를 취함

• 그러나 분만에 의한 쇼크로 인해 24~60시간 동안 늘어져있어 근육 긴장도가 낮아져 scarf sign 이 양성으로 나옴

Scarf sign: 양와위, 신생아 손이 목을 지나 최대한 반대쪽으로 가게 했을 때 팔꿈치가 midline에 있으면 정상 | 도달하지 못하면 양성(=hypotonic)

- 두위는 모든 신생아기나 영아기에 꼭 측정해야하며, 표준편차의 2배 이상 차이가 나거나 전의 백분위에서 벗어나면 정밀한 검사가 필요하다
- 그 밖에 시각 검사는 optocokinetic nystagmus로 알 수 있다
- 청각검사는 생후 6~10일부터 소리가 났을 때 깜짝 놀라는 것으로 알 수 있다
- 특수 검사는 두 개투광법이 있는데, 뇌수종, 공뇌증, 수두 무뇌증 등이 감별된다

3) 진단적 특수검사

(1) **요추 천자와 뇌척수액 검사** : 뇌척수액 검사는 뇌막염, 뇌염 및 지주막하 출혈의 진단에 필수적
- 보통 4~5번 요추사이나 3~4번 요추 사이로 요추 처자를 시행한다

(2) 경막하 천자

(3) 뇌실 천자

(4) 신경 방사선학적 검사

(5) **뇌파검사(EEG) ★★** : 대표적인 비정상파는 **극파(棘派)**와 **서파(徐波)**

- 비전형적으로 경련이 진행되는 경우 (예. 비운동성 경련성 질환, 신생아기 경련질환) : 뇌파검사가 유일한 진단 방법
- **간질 환자 40%에서 정상 뇌파 소견을 보이므로 소견 상 뇌파가 정상이라도 뇌전증(=간질발작)을 배제할 수 없음**

① 극파	• 낭종, 서서히 자라는 종양이나 신경아교세포성 반흔 부위 등의 자극성 병변에서 나타남
② 극서파	• 간질과 관련
③ 서파	• 국소적 서파 : 혈종, 경색, 국소감염을 의미 • 전반적 서파 : 대사질환, 감염질환 등의 광범위한 상태를 의미

(6) 유발전위검사

4) 이학적 검사 : 기본적으로 체온(BT), 맥박(Pulse), 호흡(Respiration) + 동공반사(Pupil Reflex) 체크

(1) **뇌막자극징후 검사 ★** : 경부강직, Kerning 징후, Brudzinski 징후

- **경부 강직** : 경부를 굴곡시켜 경부의 뇌막을 당기면, 통증 및 경부 강직이 나타남
- **Kernig 징후** : 똑바로 누워 고관절 및 슬관절을 굴곡시킨 자세에서 무릎을 신전 시 통증
- **Brudzinski 징후** : 똑바로 누워 경부를 굴곡시키면 고관절과 슬관절이 자동적으로 굽혀짐 뇌막염 진단에 유용 (뇌압 때문에 굽혀짐)

(2) **병적 반사** : 추체로 병변 (상부운동신경마지 - 강직성) 시 Toe reflex, Babinski's sign

2. 혼수

- 정의 : 외부의 자극을 인지하지 못하거나, 또는 이에 대한 반응을 할 수 없는 무반응 상태
- 원인 : 소아에서 가장 흔한 원인은 두부 외상

0) 혼수 분류

① 혼돈	각성 상태는 유지할 수 있음. 지남력의 장애로 인해 사고나 이해에 결함
② 섬망	불안, 초조, 공포, 환시 같은 과민성 반응 보이는 착란 자세
③ 기면	외부자극에 대한 간단한 인지반응 / 외부 자극 X → 각성 상태 유지 X
④ 둔감	유해 자극에 대해 잠깐 자극을 보이다 이내 무의식 상태로 빠짐
⑤ 혼미	자는 것과 같은 상태. 심한 유해 자극을 지속 시에만 잠시 깨어남
⑥ 혼수	어떠한 종류의 지속적인 심한 유해 자극에도 반응을 보이지 않음

(1) **의식 상태** : Glasgow coma scale로 평가 | 점수가 낮을수록 중증

(2) **동공의 크기 및 대광반사 ★ - 중뇌 기능 평가**

① 양측 동공 반사	○○ : 중뇌 기능 정상
② 양측 동공 산대, 대광반사 소실	●● : 중뇌 손상
③ 정상 동공	· · : 뇌교 손상, barbiturate 혼수
④ 양측 동공 축소되나 대광반사 정상	°° : 대사성 혼수
⑤ 편측 동공 산대 고정, 대광반사 소실	○● : 일측성 대뇌병변, 구해르니아
⑥ 양측 동공 산대 고정, 대광반사 소실	●● : 혼수 말기

(3) **안구 운동 - 뇌간 기능 평가** : ①인형안 검사, ②온도 눈떨림 검사

인형안 검사 : 환자가 눈을 자세에서 머리를 좌우로 회전시키며 안구운동을 관찰 | 머리회전의 반대방향으로 눈이 움직이면 정상반응
온도 눈떨림 검사 : 양쪽 귀에 물을 넣어 어지러움을 유발시킨 뒤, 안구의 움직임을 기록하여 전정기관의 이상유무를 알아보기 위한 검사

(4) **안저 검사** : 겸안경을 통해 시신경 유두부를 관찰함으로써 두개내압상진 증후를 관찰

(5) 운동 기능

: 대뇌의 기능장애가 초래된 경우, 대뇌에 의한 뇌간반사의 억압기능이 소실되어 원시 반사성 운동반응이 출현하게 됨

① **박피자세 (제피질 자세)** : 강한 통각 자극을 줄 때, 주먹 쥔 채 양팔 구부리고 하지는 뻗는 자세 |

대뇌피질 기능장애 (뇌간기능 손상X) *한쪽에만 나타나면, 반대쪽의 대뇌반구가 손상된 것

② 제뇌 자세 : 강한 통각 자극을 줄 때, 팔과 다리를 쭉 뻗는 자세 | 뇌간 기능 손상

③ 이완성 사지마비 : 연수 손상

2절. 발작 및 뇌전증

- 발작 또는 경련 : 대뇌의 비정상적인 전기 활동에 의해 발생하는 돌발적이고, 일시적으로 운동 · 감각 · 행동이 변화되는 증상
- 경련(convulsion)은 발작(seizure) 중에 운동 증상이 동반될 때를 의미

1. 원인 및 분류

- 주요 원인 : 신경계 외적인 신체 질환 (발열, 감염증, 두부외상, 저산소증, 중독증, 부정맥 등)
- 일부에서는 정신적 원인에 의한 거짓 발작(심인성 발작)이 나타나기도 한다
- 호흡-중지 바작, 실신, 위식도 역류와 같은 돌발 행동들도 이 시기에 발작과 혼동되는 경우가 많다
- 전체 소아 발작의 1/3 정도만 뇌전증에 의해 발생
- 어릴 때는 열만 나도 소아 발작이 나타날 수 있다

1) 연령에 따른 원인 *앞에 있는, 빈도수 1위 정도는 암기하기

출생 ~ 6 개월	출생시 손상 (외상 또는 저산소증) > 뇌 발육이상 > 중추신경계 급성감염
6 ~ 24 개월	급성 열성경련 > 중추신경계 급성감염 > 출생시 뇌손상 후유증 및 뇌 발육이상
2 ~ 6 세	중추신경계 급성감염 > 출생시 뇌손상 후유증 및 뇌 발육이상 > 특발성 뇌전증 > 뇌 종양
6 ~ 16 세	특발성 뇌전증 > 출생시 뇌손상 후유증 및 뇌 발육이상 > 뇌종양 > 중추신경계 급성 감염

특발성 뇌전증 : 이유 없는 뇌전증

2) 반복성 경련의 원인

뇌종양, 뇌혈관 장애, 두부 외상, 신경 피부 증후군, 뇌의 발육 이상, 영양 장애, 외인성 중독, 대사성 질환, 감염증, 뇌변성 질환

2. 신생아 경련 및 영아 테타니

1) 신생아 경련

① 경련 발작 모양이 가벼움 *경련 발작이 심하지 않은 게 아니라, 아래 이유로 가볍게 나타날 수 밖

에 없는 것임

- 신생아는 뇌가 수초화가 잘 되어 있지 않음 → 전신성은 드물
- 발작자체를 오래 지속시킬 수 있는 능력이 부족함 → 경련 발작의 모양이 가벼움

② 거의 중후적 : 특발성은 거의 없음

③ 생리적 떨림과 감별 : 출생 후 48시간 이내에 사지가 떨리는 것(=정상아) 감별必

(정상아에서 아래턱, 손, 발에 오는 fast tremor는 정상) *경련은 안구운동 발작이 나타나지만, 정상반응인 Fast Tremor는 안구운동 발작이 나타나지 않음

fast tremor : 빠르게 나타나는 불수의적 · 규칙적 진동운동 (정상아에서 나타나는 이러한 떨림은 생리적 증상)

④ 시기적 원인

- 생후 24시간 이내 : 산소결핍증
- 생후 24시간 이후 : 저혈당증, 저칼슘혈증
- 생후 2주 이후 : 감염, 유전성 대사질환

경련 발작 발생 빈도순

- 만삭아 : 주산기 장애 (산소결핍증) > 저칼슘혈증 > 감염 > 뇌발달이상 > 저혈당증
- 미숙아 : 주산기 장애 > 저혈당증 > 감염 > 뇌발달이상 > 저칼슘혈증

2) 신생아 발작의 4가지 형태

	원인	특징
① 비정형적 발작 (무증상 발작)	가장 흔하게 발생	무호흡, 청색증, 탈력 서맥은 X 사지의 기묘한 운동 (가벼운 증상들)
② 전신성 강직 발작	중증 뇌손상 (→ 신경학적 후유증 남게 됨)	뇌실 내 출혈 시의 특징적 경련
③ 다국소성 간대 발작	저칼슘혈증, 저마그네슘 혈증	청색증X 발작 시에도 우유 계속 먹음
④ 국소성 간대 발작	대사성 뇌증, 국소적 뇌 손상 드물게 발생	청색증X 발작 시에도 우유 계속 먹음 손 · 발 · 얼굴에 국한 의식장애X 발작 후 국소에 마비

3) 영아 테타니

개요	- 신경세포의 비정상적인 이온 농도로 인해 신경근육의 흥분도가 증가된 상태 - 혈청 칼슘이 7mg/100ml 이하일 때 발생 [저칼슘혈증 시 발생]
원인	미숙아, 당뇨병 모체에서 태어난 신생아
증상	경련 (수족경련 / 후두경련 / 국소성경련), Chvostek, Trousseau 증상 Chvostek (초보스텍) : 귀 앞부분 안면신경 타진 시 안면근 경련 Trousseau (트루소) : 아래팔에 혈압계로 압력을 가하면 손에서 마비 증상 발생

3. 열성 경련

- 경련 과거력이 없는 영·유아에서, **중추신경계 이상 없이**, 열과 동반하여 발생하는 경련
- 모든 소아의 **3~4%**가 경험 | **3개월~5세**에 호발 (**18~22개월이 가장 빈발, 5세 이후는 드물다**) | **남아 > 여아**
- 뇌수막염이나 뇌전증, 중추신경계 감염 등과 감별을 해야한다

1) 원인

- ① **유전적 경향** : 가족 중 60~70%가 열성경련을 경험 (부모가 열성경련이라면 아이가 열성경련일 경우가 높다)
- ② **체온의 갑작스런 상승 (39℃ 이상)** : 약 **70%는 상기도 감염이 발열의 원인** (기타 원인 : 인두염, 편도선염, 중이염, 위장염, 돌발진)

2) 증상

- ① **전신 긴장 간대 발작 형태 (대칭형)**로, 수 초에서 10분까지 지속 / 15분 내로 그침
- ② 경련 후에는 이상소견이 없으며, 단기간의 졸리 증상을 동반한다. **열이 내린 후 약 1주일이면 EEG (뇌파)가 정상으로 돌아옴**
- ③ **단순** 열성경련과 **복합** 열성경련으로 구분됨 (복합 열성경련이 더 심각하며, 뇌전증으로 발전할 수 있음)

※ 복합 열성경련의 기준

- a. 경련이 **15분 이상** 지속 | b. **하루에 2회 이상** | c. 부분 발작 or 경련 후 국소적 징후가 나타남 (전신 경련보다 국소 경련이 더 안 좋은 것이다)

3) 뇌전증과의 감별 ★ 시험이 매우 자주 내므로 외우기

- ① 뇌전증 가족력 ② 부분 발작 ③ 발달지연, 신경학적 질병 ➡ □ 뇌전증으로의 이행 가능성이 높음 (약 9%)

	열성경련	뇌전증(=간질)
발병 연령	3개월 ~ 5년	관련X
발병 특징	언제나 전신성	전신성 or 국소성
발작 지속시간	짧음 (15분 이내)	수분 ~ 수 시간
뇌파	열 내린 7~10일 후 정상	간질파 (혹은 정상)
체온상승과의 관계	체온 상승 직후	관련X
빈도	1년 1~4 회	매일 ~ 매년
유전 (가족 빈도)	높음	낮음

교수님 왁 : 소아가 1년에 6번 정도 감기에 걸리는데, 이중 4회 정도가 열성경련으로 전이될 수 있는 감기이며 2회정도가 겨울에 그냥 걸리는 감기이다.

4) 치료 및 예후

- 30~50%는 재발할 수 있으며 13개월 이전에 발병한 예는 재발률이 높다
- 열성경련이 신경학적 후유증을 남긴다는 확증이 없다 만약 열성 경련 발병 이전에 숨어 있던 것으로 인해 신경학적 후유증이 나타날 수 있따
- 재발이나 간질로의 이행을 막기 위해 항경련제의 투여는 논란이 많으나 경련이 5분 이상 지속되거나 2회/일 이상 발작할 경우에는 경련을 중지시킬 목적으로 사용을 고려해 볼 수 있다.

4. 비유발 발작

1) 첫 발작

- 고열 등 유발요인이 없는 비유발 발작은 흔히 뇌전증으로 이행되며, 약 50%에서 두 번째 발작으로 이어짐
- 특히 뇌전증의 가족력 이전에 신경 질환이 있었던 경우, 열성 경련의 과거력이 있는 경우 재발 위험성이 높다

2) 재발성 발작

- 24시간 이상의 간격을 두고, 2번 이상의 발작이 있는 경우는 뇌병변 동반을 암시함

5. 발작의 분류 ★★

1) 부분 발작 (Focal Seizures)

①단순 부분발작 중요!	- 발작이 있는 동안 의식이 있고, 발작 후에 증상X - 평균 <u>10~20초</u> 지속 / 흔히 손이나 입 근처에서 경련이 발생 - 증상 (a) 뒤틀림 발작 : 고개가 한쪽으로 심하게 돌아가거나 눈이 한쪽으로 몰림 (b) 한 부위에 발생하는 이상 감각 (얼굴 또는 한쪽 팔다리) - 대뇌피질의 감각 영역부위에 따라 여러 종류의 감각 증상이 나타남 : 핀으로 찌르는 듯한 느낌이나 무감각, 빛이 번쩍이는 느낌, 시끄러운 소리가 들림, 고약한 냄새, 이상한 맛을 느낌, 어지러움 등 - 손,혀,입술은 넓은 운동 영역을 차지 하기 때문에 손이나 입 근처에서 흔히 경련이 발생한다
②복합 부분발작 (정신운동발작)	- 발작 전 조짐이 있음 : 모호하고 불편한 느낌, 복부 불쾌감, 두려움, 눈 깜빡거림, 갑자기 하던 일을 멈춤 - 의식 소실의 기간이 짧은 경우에 병적인 증상으로 생각하지 못하여 진단이 늦어짐 자동증 (50~70%) : 의식소실 후 나타나는 행동으로 기억하지 못함 / <u>30초~수분</u> 지속 / 나이가수록 빈도 증가 (a) 유아 : 음식을 씹거나 삼키는 듯 입술 빨거나 입맛 다짐 (b) 연장아 : 목적 없이 앉아 있거나 걸터다니거나 옷 만지거나 잡아당김

2) 전신 발작 (Generalized Seizures)

① 결신발작 ★ (소발작, 실신발작)	전조증상 없이, 잠깐 동안 의식이 소실됨 - 하루에 수백번이나 나타날 수 있음 5~10세 아이도 2~10초 의식소실 (30초 이상X) / 하루에 여러번 나타남 / 3분간 과호흡시키면 경련 - 뇌파에 전형적인 3Hz 전신 극서파 소견 - 특징 (a) 조짐X, 갑자기 하던 행동을 멈추었다가 발작 후 하던 행동을 계속함 (b) 정형결신 : 의식이 잠깐 소실 (c) 비정형결신 : 눈꺼풀을 깜빡이거나 눈을 크게 뜨고 응시, 입맛을 다시거나 씹는 모양, 손가락으로 만지작거리는 자동증 동반 간대 근경련 발작 동반 근 긴장도의 소실
② 전신 긴장 간대 발작 (대발작)	3~5분 지속되는 가장 심한 발작 과정 : 긴장기(강직기) → 간대기 → 발작 후기 (a) 긴장기 : 의식소실, 근육수축, 무호흡으로 인한 청색증 (b) 간대기 : 혀 깨물거나, 대소변 실금 (괄약근 조절 소실) / 드물게 구토 (c) 발작 후기 : 양측 전두엽의 두통, 구토 동반 (d) 발작 이후 : 의식X, 깊은 잠에 빠짐 (대개 30분~2시간 정도)
③ 근 간대 발작	- 사지나 몸통 근육의 갑작스러운 불수의적 수축 (대개 0.5초 이하) - 전신에서 나타나기도, 한 근육에 국한되기도, 상지의 굴근이 주로 이환 - 발작은 잠깐 동안, 발작 후에는 졸음X
④ 탈력발작 (부동 / 무동발작)	- 발작 기간 중 근육 힘이나 긴장도가 떨어지는 상태 힘이 빠져 무릎을 구부리고 허리오머리는 앞쪽으로 갑자기 고꾸라져 외상을 초래할 수 있다 아침, 잠에서 깬 잠시 후에 흔히 발생 / 하루에 여러번 반복

6. 뇌전증 증후군

- **뇌전증 = 간질** : 뇌 신경세포가 일시적으로 이상을 일으켜 과도한 흥분 상태를 유발함으로써 나타나는 의식 소실, 발작, 행동 변화 등과 같은 뇌 기능의 일시적 마비 증상이 만성적, 반복적으로 발생하는 뇌 질환
 - * 참고 : 과거에는 ‘간질’로 크게 분류했는데 현재는 ‘뇌전증’으로 용어를 바꾸고, 소아의 연령대에 따라 나타날 수 있는 각 질환들을 세분화하여 분류함
 - * 시험에는 뇌전증이 아니라, 간질이라고 나오는 것 같아요! 당황하지 마세요~ 같은 말입니다.

1) 신생아기 기출X

① 양성 가족성 신생아 뇌전증	• 생후 2~3일 만에 발생하는 간대성 발작, 우성 유전 • 생후 7일까지 나타나다 사라짐, 뇌파 소견 특이사항X • 칼륨 이온 통로의 유전자 이상이(KCNQ2) 이상이 원인으로 밝혀짐
② 조기 근간대성 뇌증	• 생후 10일 이전 시작, 심한 신경학적 장애, 1세 이전 사망 • 뇌파 검사상 극파 or 예파 서파의 군발이 억제된 배경파와 교대로 나타남
③ 조기 영아형 뇌전증성 뇌증	• 생후 수개월 이내 시작, 대다수 영아 연속으로 이행 • 발작 : 짧은 강직 연속이 하루에도 여러 차례 반복 • 뇌파 검사상 극파 or 예파 서파의 군발이 억제된 배경파와 교대로 나타남

2) 영아기

① 영아기 양성 근간대 뇌전증	• 정상 발달을 보이는 영아에서 6개월~2세에 발병 • 근간대성 근경련이 주된 증상 • 발작 사이 뇌파 : 대부분 정상 발작 뇌파 : 전반 다발극파 혹은 극서파 • 대부분 수개월에서 수년 이내에 자연치유된다
② 영아연축 ★	• 생후 4~8개월 잠들 무렵, 잠깁 때 흔히 발생 • 수심초 간격으로 반복, 점차 빈도 & 강도가 증가하여 하루에 20~100회 • 특징 : 발작과 발작 사이 자발운동 주위에 대한 반응이 줄고 불쾌한 표정 • Jackknife 발작 : 짧게 대칭적인 근수축이 머리, 몸통, 사지에서 일시에 일어나, jackknife처럼 구부러지며 수분에 걸쳐 지속됨 (누워있을 때 손은 아자! 발은 앞으로 내미는 형태) • 뇌파 : 양측성 (고주파의 불규칙한 서파와 다소성 극파가 혼재되어 나오는 고부정 뇌파 소견) • 종류 (a) 증상성 : 발작 전까지 비정상 발육 출생 전후 상해, 기형 등이 원인 특히, 대뇌피질 발달 기형 (b) 비증상성 : 발작 전까지 정상 발육 영아연축의 10~20%
③ Dravet 증후군	• 정상 발육을 보이던 영아가 비전형적이며 반복되는 열성 경련 후에 근간대성 또는 다른 유형의 발작으로 나타남 • 조기 근간대성 뇌증과 비슷 but 발병 시기 늦고, 발병 전까지 정상 발육 • 초기 뇌파는 정상, 곧 극서파의 전반적 군발, 다극서파, 광과민성 • 대부분 항뇌전증약에 반응X, 발달지연O • 대다수 환자에서 나트륨 통로의 유전자 이상

3) 소아기

① 양성 롤란도 간질 ★ = 중심 측두부 극파를 보이는 양성소아 뇌전증	• 소아 연령에서 흔한 발작성 질환 • 발병연령 : 대개 3~13세 15세 이후엔 대부분 저절로 소실 (*양성 = 예후 좋음) ☒ 발달장애가 없는 소아에서 발생함 • 발작은 대개 밤중에(수면중에) 나타남 특히, 아침에 일어나기 1~2시간 전 & 잠든 직후 • 부분발작이 얼굴에 국한되는 경우多 (얼굴 일측의 발작, 입주위 발작, 침흘림, 한쪽 볼과 혀의 감각이상 등) 이차적 전신발작으로 진행되는 경우도 있음 • 뇌파 소견 : 중심측두엽 극파가 수면기에 일측성 / 양측성으로 나타남
② Lennox-Gastaut 증후군	• 다양한 종류의 전신발작이 혼합되어 나타남 (탈력발작, 비정형 결산발작, 긴장발작, 간대 근경련 발작 등) • 전형적 뇌파소견 : 느린 극서파 • 약물(항경련제)에 잘 반응X • 정신 지체의 빈도가 높음 (발병 후 더욱 두드러짐)
③ 소아기 소발작 뇌전증	• 호발 연령 : 6~7세, 보통 사춘기가 되면 사라짐 • 90%에서 갑자기 의식이 없어졌다가, 곧 의식이 회복 경미한 자동증 • 40%에서 아주 가끔 나타나는 강직 간대 발작이 동반 • 뇌파 소견 : 3Hz 극서파 복합이 특징
④ 근간대 소발작 뇌전증	• 심한 양측성 규칙적 근간대와 수반되어 의식상실이 나타남 • 발작 시 뇌파는 3Hz 극서파 • 항뇌전증약에 잘 반응X 지능 박약이 흔히 동반됨